

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных средств

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2

«Текстовые файлы»

Выполнил:
студент
группы 150701
Шарай П.Ю.

Проверил:
Ст. Преподаватель
Кафедры ЭВС
Демидович Г.Н.

Минск 2022

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

1.1 Целью ЛР является изучение методов изменения данных в файле и формирование практических навыков разработки алгоритмов и компьютерных программ по способам преобразования, добавления информации в файл и вывода содержимого файла на экран.

1.2 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1) Изучить лекционный материал по теме «Текстовые файлы» [1].

2) Дополнить и расширить сведения по теме ЛР из учебника «Программирование: введение в профессию» [2]

1.3 Выполнить следующие задания по ЛР в соответствии с вариантом №12, разработав алгоритмы их реализации, запрограммировав их с использованием языка «Си», отладив и представив результаты работы компьютерных программ:

Задание 1: Создать и заполнить файл символами клавиатуры. Вывести содержимое файла на экран.

Задание 2: Вывести второе слово и предпоследнее.

Задание 3: Поменять местами самое длинное слово и самое короткое.

2 Результат выполнения лабораторной работы

2.1 Результат выполнения задания 1

2.1.1 На рисунке 1 приведена блок-схема циклического алгоритма.

2.1.2 Листинг компьютерной программы по созданию файла, заполнению его словами и выводом содержимого файла на экран компьютера.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void input_text ( FILE*f); void output_text ( FILE*f);
int main(){
FILE*f= fopen ( "text.txt", "w+" );
if ( !( f = fopen ( "text.txt", "w+" ) ) ){}
printf ( "impossible to open the file" ); return 0;
input_text ( f );}
void input_text ( FILE*f){
char letter;
printf ( "\nEnter the lettered text\n\n" ); scanf ( "%c", &letter );
while ( ( letter >= 'A' && letter <= 'Z' ) || ( letter >= 'a' && letter <= 'z' ) || ( letter == ' ' ) ||
( letter == '\n' ) ){
fputc ( letter, f);
```

```
scanf ( "%c", &letter );}}
void output_text ( FILE*f ){
printf ( "\nOut the text \n\n" ); char out;
fseek ( f, 0, SEEK_SET ); out = fgetc ( f );
while ( !feof ( f ) ){
printf ( "%c", out); out = fgetc ( f );}}
```

2.1.3 Результат выполнения компьютерной программы по вводу и выводу слов из файла в виде «скриншот» изображения на мониторе представлен на рисунке 2.



Рисунок 1 - Схема алгоритма программы по созданию файла, заполнению его словами и выводом содержимого файла на экран компьютера.

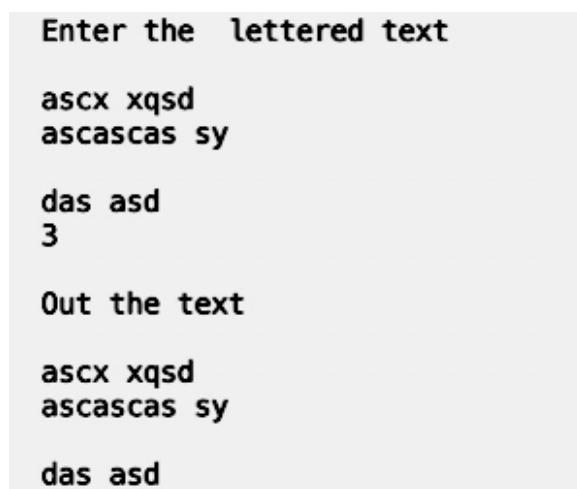


Рисунок 2 - Результат выполнения программы по вводу и выводу слов из файла на экран компьютера.

2.2 Результат выполнения задания 2

2.2.1 На рисунке 3 приведена блок-схема по вводу слов в файл и выводу этих слов на экран компьютера.

2.2.2 Листинг компьютерной программы по заданию 2 (Вывести второе и предпоследнее слова на экран компьютера).

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void input_text ( FILE*f); void output_text ( FILE*f);
void enter_two_word ( FILE*f); int main(){
FILE*f= fopen ( "text.txt", "w+" );
if ( !( f= fopen ( "text.txt", "w+" ) ) ) {}
printf ( "impossible to open the file" ); return 0;
input_text ( f);}
void input_text ( FILE*f){
char letter;
printf ( "\nEnter the lettered text\n\n" ); scanf ( "%c", &letter );
while ( ( letter >= 'A' && letter <= 'Z' ) || ( letter >= 'a' && letter <= 'z' ) || ( letter == ' ' ) ||
( letter == '\n' ) ){
fputc ( letter, f);
scanf ( "%c", &letter );}}
void output_text ( FILE*f){
printf ( "\nOut the text \n\n" ); char out;
fseek ( f, 0, SEEK_SET ); out = fgetc ( f );
while ( !feof ( f ) ){
printf ( "%c", out); out = fgetc ( f );}}
void enter_two_word ( FILE*f){
char second;
int first_1 = 0, first_2 = 0; char befor_last;
int index = 0;
fseek ( f, 0, SEEK_SET );{
second = fgetc ( f ); index++;
if ( second == ' ' || second == '\n'){
if ( first_1 > 0 && first_1 < 2 ){
printf ( "%c", second);}}
for ( int j =0; j < index && !feof( f ); j++){
finde = fgetc ( f );
if ( finde == ' ' || finde == '\n' ){
flag = 1;}}
printf ( "\n\n befor last word \n\n" ); while ( !feof ( f ) ){
befor_last = fgetc ( f );
if ( befor_last == ' ' || befor_last == '\n' ){
if ( flag == 1 ){
if ( first_2 > first_1-3 && first_2 < first_1-1 ){
printf ( "%c", befor_last);}}}
```

```

if ( flag == 0){
if ( first_2 > first_1-2 && first_2 < first_1 ){
printf ( "%c", befor_last);}}}
printf ( «\n");}

```

2.2.3 Результат выполнения компьютерной программы по заданию 2 в виде «скрин-шот» изображения представлен на рисунке 4.

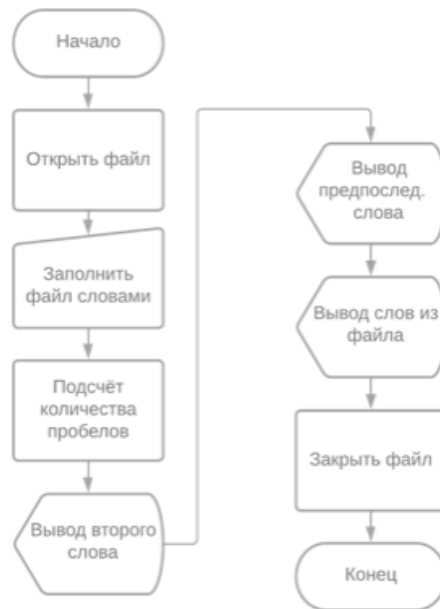


Рисунок 3 - Блок-схема алгоритма программы по вводу слов в файл и выводу этих слов на экран компьютера.

```

Enter the lettered text
asd asiu ajsd ausydv asu
yaus asyd asd
4

Second word
asiu

befor last word
asyd

Out the text
asd asiu ajsd ausydv asu
yaus asyd asd

```

Рисунок 4 - Результат выполнения программы по выводу второго и предпоследнего слов на экран компьютера.

2.3 Результат выполнения задания 3

2.3.1 На рисунке 5 приведена блок-схема ветвящегося алгоритма.

2.3.2 Листинг компьютерной программы по созданию файла, заполнению его словами и выводом содержимого файла на экран компьютера.

```

#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h>
void input_text ( FILE*f ); void output_text ( FILE*f );
void swap_extremum_word ( FILE*f );
int main(){
FILE*f = fopen ( "text.txt", "w+" );
if ( !( f = fopen ( "text.txt", "w+" ) ) ){
printf ( "impossible to open the file" ); return 0;
input_text ( f );}
void input_text ( FILE*f ){
char letter;
printf ( "\nEnter the lettered text\n\n" ); scanf ( "%c", &letter );
while ( ( letter >= 'A' && letter <= 'Z' ) ||
( letter >= 'a' && letter <= 'z' ) || ( letter == ' ' ) || ( letter == '\n' ) ){
fputc ( letter, f );
scanf ( "%c", &letter );}}
void output_text ( FILE*f ){
printf ( "\nOut the text \n\n" ); char out;
fseek ( f, 0, SEEK_SET ); out = fgetc ( f );
while ( !feof ( f ) ){
printf ( "%c", out); out = fgetc ( f );}}
void swap_extremum_word ( FILE*f ){
int index = 0;
int index_max = 0; int index_min = 0; int temp = 0;
int max = 0, min = 255; int templ;
while ( !feof ( f ) ){
chek = fgetc ( f ); temp++; index++;
if ( ( chek == ' ' ) || ( chek == '\n' ) ){
if ( temp-1 > max ){
index_max = index-1; max = temp-1;}
if ( temp-1 < min && temp-1 !=0 ){
index_min = index-1; min = temp-1;}
temp = 0;}}{
templ = index_max - max - index_min;}
else templ = index_min - index_max - min;
char *min_s = ( char* ) malloc ( max * sizeof( char ) ); char *between = ( char* )
malloc ( templ * sizeof( char ) );
int t = index_max - max; fseek ( f, t, SEEK_SET );
for ( int i = 0; i < max && !feof( f ); i++ ){
max_s[i] = fgetc ( f );}
t = index_min - min; fseek ( f, t, SEEK_SET );
for ( int i = 0; i < min && !feof( f ); i++ ){
min_s[i] = fgetc ( f );}
if ( index_max > index_min ){
t = index_max - max - templ;}
else t = index_min - min - templ; fseek ( f, t, SEEK_SET );
for ( int i = 0; i < templ && !feof( f ); i++ ){

```

```

between[i] = fgetc ( f );}
if ( index_max > index_min ){
t = index_min - min;}
else t = index_max - max; fseek ( f, t, SEEK_SET );
if ( index_max > index_min ){
for ( int i = 0; i < max && !feof( f ); i++ ){
fputc( max_s[i], f );}
for ( int i = 0; i < templ && !feof( f ); i++ ){
fputc( between[i], f );}
for ( int i = 0; i < min && !feof( f ); i++ ){
fputc( min_s[i], f );}}
if ( index_max < index_min ){
for ( int i = 0; i < min && !feof( f ); i++ ){
fputc( min_s[i], f );}
for ( int i = 0; i < templ && !feof( f ); i++ ){
fputc( between[i], f );}
for ( int i = 0; i < max && !feof( f ); i++ ){
fputc( max_s[i], f );}}}}
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void input_text ( FILE*f ); void output_text ( FILE*f );
void enter_two_word ( FILE*f ); int main(){
FILE*f = fopen ( "text.txt", "w+" );
if ( !( f = fopen ( "text.txt", "w+" ) ) ){
printf ( "impossible to open the file" ); return 0;
input_text ( f );}
void input_text ( FILE*f ){
char letter;
printf ( "\nEnter the lettered text\n\n" ); scanf ( "%c", &letter );
while ( ( letter >= 'A' && letter <= 'Z' ) || ( letter >= 'a' && letter <= 'z' ) || ( letter == ' ' ) || ( letter == '\n' ) ){
fputc ( letter, f );
scanf ( "%c", &letter );}}
void output_text ( FILE*f ){
printf ( "\nOut the text \n\n" ); char out;
fseek ( f, 0, SEEK_SET ); out = fgetc ( f );
while ( !feof ( f ) ){
printf ( "%c", out); out = fgetc ( f );}}
void enter_two_word ( FILE*f ){
char second;
int first_1 = 0, first_2 = 0; char befor_last;
int index = 0;
fseek ( f, 0, SEEK_SET );{
second = fgetc ( f ); index++;
if ( second == ' ' || second == '\n'){
first_1++;}

```

```

if ( first_1 > 0 && first_1 < 2 ){
printf ( "%c", second);}}
fseek ( f, index, SEEK_SET );
for ( int j =0; j < index && !feof( f ); j++){
finde = fgetc ( f );
if ( finde == ' ' || finde == '\n' ){
flag = 1;}}
printf ( "\n\n befor last word \n\n" ); while ( !feof ( f ) ){
befor_last = fgetc ( f );
if ( befor_last == ' ' || befor_last == '\n' ){
first_2++;}
if ( flag == 1 ){
if ( first_2 > first_1-3 && first_2 < first_1-1 ){
printf ( "%c", befor_last);}
if ( flag == 0){
if ( first_2 > first_1-2 && first_2 < first_1 ){
printf ( "%c", befor_last);}}}
printf ( «\n»);}

```

2.3.3 Результат выполнения компьютерной программы по заданию 3 в виде «скрин-шот» изображения представлен на рисунке 6.

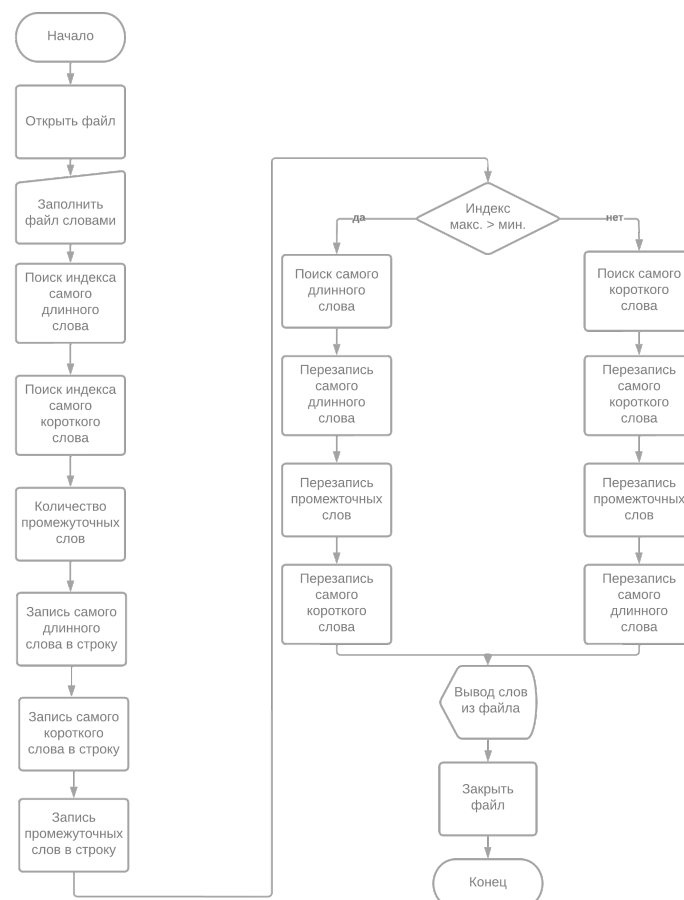


Рисунок 5 - Блок-схема алгоритма программы по замене местами самого длинного и самого короткого слов.


```
Enter the lettered text

sdc acxascdsc adg sdjh
csd
sdh d asi
3

Out the text

sdc d adg sdjh
csd
sdh acxascdsc asi
```

Рисунок 6 - Результат выполнения программы по замене местами самого длинного и самого короткого слов

2.4 Выводы по результатам выполнения ЛР

В результате выполнения ЛР изучены текстовые файлы, способы ввода и вывода информации из файла, преобразования данных в файле, получены практические навыки в использовании функций для работы с текстовыми файлами.

3 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

3.1 Пояснить основные положения, термины и определения в материалах лекции и литературе по теме ЛР.

3.2 Объяснить алгоритмы выполнения заданий, указанных в данном варианте ЛР.

3.3 Прокомментировать листинги (фрагменты листингов) компьютерных программ в данном варианте ЛР.

3.4 Прокомментировать результаты выполнения заданий, указанных в варианте ЛР.

4 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] Лекция «Текстовые файлы». Презентация лекции по дисциплине ОАиП, Минск, БГУИР, 2022.

[2] Столяров А.В. Программирование: введение в профессию. В 3 т. / под. ред. – М.: МАКС Пресс, 2016. – Т.2. – 496с.